

أساسيات الحاسوب

للمبتدئين بطريقة مبسطة



جمعه ورتبه

عبدالرزاق شيخ عثمان شيخ إبراهيم (عفيفي)

Cafiifi11@gmail.com

أساسيات الحاسوب

للمبتدئين بطريقة مبسطة

جمعه ورتبه :

عبدالرزاق شيخ عثمان شيخ إبراهيم (عفيفي)

القسم الأول من الكتاب :

مقدمة عن الحاسوب :-

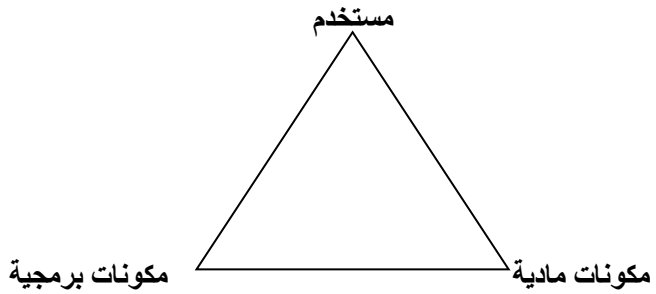
الحاسب جهاز انعم الله به علينا نستخدمه في مختلف مجالات حياتنا اليومية ويتعلق بهذا الجهاز أنظمة للاتصال بشبكات الإنترنت مثله مثل أي وسيله يعتمد عليها الانسان في وقتنا الحاضر وبإمكان كل منا استخدام هذه النعمة العظيمة بما ينفعه أو يضره والمسلم العاقل يعرف كيف يتعامل معه فيما يعود اليه بالنفع والفائدة.

والان اصبح من لايجيد استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأسلوب حياة يوصف بأنه أمِي مهما كان حاصلا على أعلى الدرجات العلمية ، ولن يكون قادرا على مزاولة أي عمل.

تعريف الحاسب (Computer)

هو جهاز كهربائي إلكتروني له قدرة فائقة على استقبال (إدخال) البيانات و معالجتها وخزنها و إعطاء (إخراج) المعلومات بواسطة ما يسمى بـ(البرنامج) Program، يجب اجتماع ثلاثة عناصر مهمة حتى يكون هناك جهاز كمبيوتر يؤدي المهام المرجوة منه هذه العناصر هي :

1- المكونات المادية Hardware.
2- المكونات البرمجية Software.
3- مستخدم الحاسوب User.



أهمية الحاسوب:

تزداد أهمية الحاسوب بالتزامنِ مع ازدياد استخداماته، وتتمثل على النحو الآتي:

1- أهمية الحاسوب في الأعمال :

- تنفيذ العديد من العمليات والمهام المتعلقة بقطاع الأعمال والخدمات، ومنها العمليات الحسابية والمحاسبة كالفوترة والمعاملات.
- الاستخدام كصرافٍ آليّ ووحدات GPS وأجهزة مسح الباركود وغيرها.
- تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين من خلال التزويد بالبيانات والمعلومات الهامة.
- تحقيق الأعمال وتنميتها وتطويرها عبر الإنترنت، حيث يُدرج ذلك ضمن أهمية الحاسوب ودوره في ذلك.
- الوصول إلى التطبيقات الخاصة بالحاسوب والهاتف المحمول في آنٍ واحدٍ، ومنها تطبيقات حجز المطاعم وغيرها.
- الحصول على الخدمة الصحية، حيث يستخدم في التشخيص الأولي لبعض الحالات؛ فأصبح من الممكن زيارة المواقع الإلكترونية الطبية للحصول على ذلك.
- بناء الأنظمة الخاصة بالمؤسسات بمختلف أنواعها، سواءً كانت صحيةً أو تعليميةً أو تجاريةً وغيرها.
- تسهيل التواصل وإرسال الملفات والمستندات الضرورية بين أطراف العملية.
- الاستعانة بالبرامج الحاسوبية في تنفيذ العديد من المهام والأعمال الضرورية.
- إجراء وعقد المؤتمرات المرئية عبر التطبيقات، ومنها سكايب.
- تسهيل الحصول على التعليم دون الحاجة إلى ترك الوظائف والمهام.
- استخدام الحاسوب بأشكالٍ مختلفةٍ ومتعددةٍ، كما أصبح يخدم المركبات الحديثة أيضًا .

2- أهمية الحاسوب في الحياة اليومية

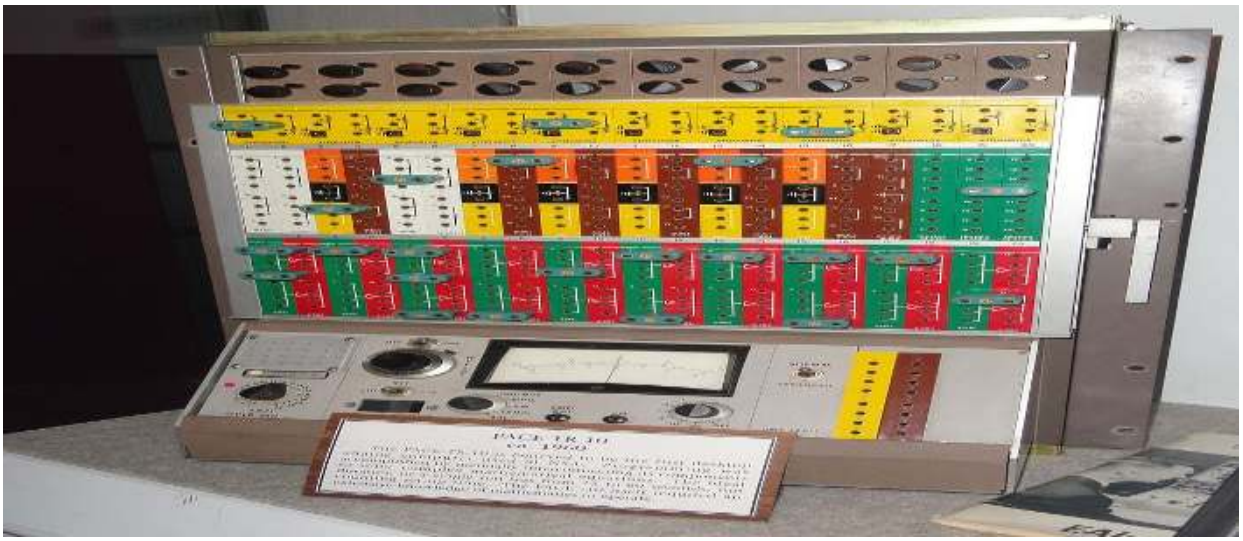
- أداة حيوية للوصولِ للمعلومات والبيانات ومعالجتها، حيث يعد النافذة الأولى للوصول إلى شبكة الإنترنت.
- تكمن اهمية الحاسوب باعتباره وسيلة هامة بالنسبةِ لطلبة العلم، فيعتمدون عليه بشكلٍ عامٍ في التحضير للتقارير والمشاريع التعليمية الخاصة بهم.
- تسهيل طرق التواصل مع الآخرين من خلال تحرير الرسائل وكتابتها، وإعداد التقارير والمستندات.
- عنصرٌ فعالٌ في تحقيق النجاح للعملية التعليمية.
- أداةٌ رئيسيةٌ في التعليم عن بُعد، فلا يمكن إتمام هذا النوع من أنواع التعليم دون وجود الحاسوب.
- التعرف على الأخبار ومتابعتها أولًا بأول، فيعد وسيلةً للتواصل مع العالم الخارجي.
- تحقيق اتصالٍ أسهل واختصار الوقت والجهد والمسافة للأفراد.
- إمكانية استخدامه لإجراء بعض المعاملات الإلكترونية، كتسديد المدفوعات والشراء وغيرها.
- استخدام تطبيقات متعددة للقيام بالمهام الموكلة للمستخدم.
- توفير أدوات ووسائل تسهل العمل، كالجداول وأوراق العمل والعروض التقديمية وغيرها الكثير.
- أهمية الحاسوب أيضًا تظهر في ملء أوقات الفراغ مشاهدة الفيديوهات القيّمة ونحوها، فيبرز دوره في الترفيه أيضًا.
- الاحتفاظ بالمعلومات وتخزينها بعيدًا عن عوامل تلف الطرق التقليدية في التخزين.
- تسهيل إجراء العمليات الحسابية وتخزينها

.

تصنيفات الحاسوب :

بعد الانتهاءِ من الحديثِ عن اهمية الحاسوب لا بد من التطرقِ إلى تصنيفات الحاسوب، وهي:

- الحاسوب التماثلي :(Analog Computer) وهو ذلك الجهاز المختص بالتعاملِ مع الأرقام ومتغيراتها، حيث يدعم أنظمةً محددةً يتم تصميها لأجله على وجه الخصوص.



- الحاسوب الشخصي :(Personal Computer) جهاز حاسوبٍ ذو حجمٍ صغيرٍ، يمتاز بانخفاض تكلفته المادية، ويُدرج أدناه كافةِ أشكال الأجهزة المكتبية والمحمولة أيضًا.





- محطة العمل :(WorkStation) هو عبارةٌ عن جهاز حاسوبٍ يؤدي دور العميل أو المحطة الرئيسية في إحدى أنواع شبكات الحاسوب.



- الحواسيب الصغيرة :(MiniComputer) بالرغم من إطلاق وصف الصغيرة عليها، إلا أنها ليست صغيرةً كثيرًا، وإنما أصغر حجمًا من الحاسوب المكتبي، ويمكن إدراج الحواسيب الصغيرة ضمن الحواسيب الشخصية، وتتشابه بشكلٍ عامٍ من حيث أهمية الحاسوب معًا.



- الحاسوب العملاق :(MicroComputer) يصنف هذا النوع بأنه الأفضل والأثمن والأضخم بين الحواسيب حول العالم



أجيال الحاسوب

الجيل الأول 1945 – 1959 م:

ظهر هذا الجيل بداية العام 1945 م حيث تم إنتاج أول حاسبة من هذا الجيل (INICE) و من مميزات هذا الجيل:

* استخدم الصمامات المفرغة و هي صمامات يتم تفريغها من الهواء و تنبعث منها حرارة عالية جداً.
* حجم الجهاز كبير جداً.
* سرعة الجهاز بطيئة.
* سعة التخزين صغيرة.

الجيل الثاني 1959 – 1964 م:

من مميزات هذا الجيل :

* تم استبدال الترانزيستور بدلاً من الصمام المفرغ.
* حجم الجهاز صغير بالمقارنة مع الجيل الأول.
* سرعة الجهاز أعلى من سابقه.
* أعطى سعة تخزين أكبر.
* استعمل لغات برمجة عالية المستوى مثل الفورتران و الكوبل.

الجيل الثالث 1964 – 1970 م:

في هذا الجيل من الحاسبات و لأول مرة تم استخدام الدوائر المتكاملة Integrated Circuit (**IC**) و هي عبارة عن مجموعة من الترانزستورات موضوعة على رقاقة من السيلكون.

الجيل الرابع 1970 – 1995 م:

* في هذا الجيل تم استعمال الدوائر المتكاملة (IC) **المتطورة** .
* تم تطوير البناء التصميمي للحاسوب حيث تم إنتاج أجهزة أصغر من الحجم السابق بكثير أو ما تعرف بالحاسبات الشخصية ذات الأغراض العامة (PC).
* أسرع بكثير من الجيل السابق حيث ظهرت معالجات قوية من نوع بنتيوم (Pintume) فاقت سرعتها 100 جيجا هرتز.
* سعة التخزين كبيرة بعد ظهور ما يسمى بالذاكرة العشوائية Random Access Memory (RAM) و الذاكرة الدائمة Read Only Memory (ROM).
* في مجال البرمجيات تم تطوير نظام التشغيل و ظهر ما يسمى بنظام النوافذ (Windows) و إصدار نسخ متعددة منه.

الجيل الخامس 1995 – و حتى الآن - تميز هذا الجيل بالآتي :-

* ظهور الدوائر المتكاملة فوق الكبيرة جداً.
* تطوير وسائط التخزين و ظهور ما يسمى بـ (CD-ROM) و (Flash Memory) و غيرها من الوسائط الأخرى.
* التطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي وظهور ما سمي بـ (**ROBOT**) الرجل الصناعي (الإنسان الآلي).
* التطور الواسع في مجال الشبكات و قواعد البيانات و ظهور ما يسمى بشبكة الإنترنت

استعمالات الحاسوب :

1ـ المجالات التجارية و الاقتصادية كحساب الميزانيات و الأرباح و المدفوعات و المقبوضات و الرواتب ...
2ـ المؤسسات المالية و البنوك ـ يستعمل في العمليات المصرفية كالسحب و الإيداع و حساب الأرباح والتحقق من أرقام الحسابات... الخ .
3ـ المجالات العلمية و الأبحاث و التجارب كالفيزياء و الكيمياء و الرياضيات و علم الفلك و دراسة الفضاء الخارجي.
4ـ المجالات الإدارية و التخطيط و إدارة المشاريع و الطباعة.
5ـ الطيران المدني لحجز التذاكر و تسجيل المعلومات الخاصة بالرحلات الجوية.
6ـ المجالات الهندسية و العملية مثل تصميم المباني و الجسور و المنشآت و التحكم في العمليات الصناعية.
7ـ المجالات الطبية و التحاليل و أعمال تخطيط القلب و الدماغ.
8ـ المجالات التعليمية في (المعاهد ـ الجامعات) و المدارس و التدريس ... الخ.
9ـ المجالات العسكرية و الأسلحة الإستراتيجية و توجيه الصواريخ العابرة للقارات و أجهزة الإنذار المبكر.
10ـ الكثير من الاستخدامات الشخصية .

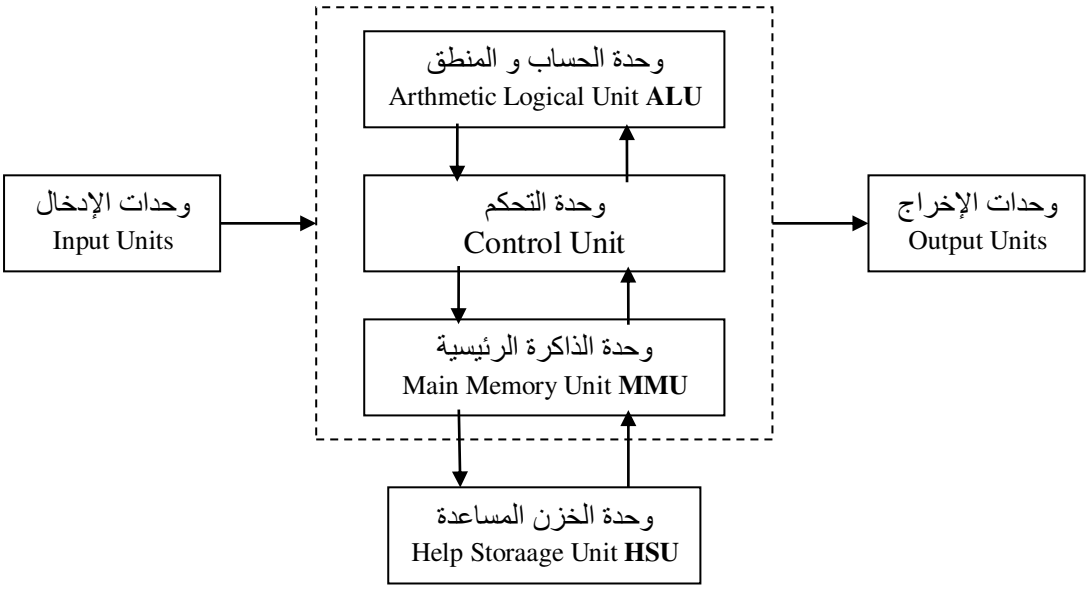
المكونات الأساسية للحاسب الآلي

بصورة عامة يتكون الحاسب من جزئيين أساسيين هما الجزء المادي و الجزء البرمجي كما سبق ذكره عند تعريف الحاسب و فيما يلي نتطرق لأهم النقاط في كل جزء.

أولاً) المكونات المادية (الأجهزة) Hardware

هو مجموعة الأجزاء الملموسة في الجهاز و يتركب الكيان المادي من العديد من المكونات أغلب هذه المكونات (**داخلي**) أي توضع داخل صندوق الحاسوب (**النظام**) و مع ذلك فإن بعض هذه المكونات ترتبط خارجياً باستخدام (**المنافذ**) Ports التي توجد خلف صندوق النظام هذه المكونات تسمى الأجهزة الطرفية (Peripheral Devices) و إليك المخطط التوضيحي لوحدة المعالجة المركزية :

تخطيط وحدة المعالجة المركزية
Centeral Processing Unit **CPU**



وتنقسم الوحدات المادية إلى ثلاث أقسام هي :

1- وحدات الإدخال Input Units

هي الأجهزة التي يتم بواسطتها إدخال البيانات إلى الحاسوب و من أمثلتها :

لوحة المفاتيح : Key Board

تعتبر لوحة المفاتيح من أهم وحدات إدخال البيانات للحاسب الآلي. وتستخدم لوحة المفاتيح في إدخال بيانات من حروف و أرقام. و تحتوي لوحة المفاتيح علي:

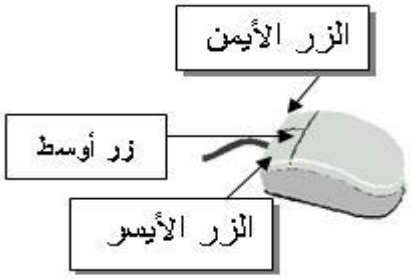
- مفاتيح احروف والرموز (أ ، ب ، & , " , B ,)
- مفاتيح اللوحة الرقمية و التي تستخدم في إدخال الأرقام و العمليات الحسابية
- مفاتيح الأسهم و التي تستخدم في تحريك مؤشر الكتابة
- مفتاح العالي : (Shift) ويستخدم في إدخال الحروف والرموز المكتوبة أعلى أزرار الكتابة وله استخدامات أخرى.
- مفتاحي تغيير اللغة ((Alt + Shift حيث يستخدم مفتاحي Alt + Shift في الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح لتغيير لغة الكتابة إلى العربية. أما مفتاحي Alt + Shift في الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح فلتغيير لغة الكتابة إلى الإنجليزية.



الفأرة (لماوس) : Mouse

هي إحدى وحدات إدخال الحاسب الآلي. و للفأرة زران أيمن و أيسر.

وقد يوجد زر في الوسط في بعض الانواع . عند تحريك الفأرة يتحرك مؤشر الفأرة في جميع الاتجاهات علي الشاشة. و هو علي شكل سهم .



و للفأرة ثلاث استخدامات هي:

- الإشارة (Pointing) بحيث تستطيع الإشارة إلى أي شيء موجود على الشاشة.
- الإختيار (Selection) بالضغط على زر الفأرة الأيسر أثناء الإشارة على شيء معين على الشاشة.
- النقل (Move) باستمرار الضغط على الزر الأيسر للفأرة مع سحب الشيء الذي تريد نقله إلى المكان الجديد وتسمى هذه العملية سحب وإسقاط (Drag and Drop)

الماسح الضوئي:(Scanner)

يعتبر الماسح الضوئي وحدة من وحدات إدخال الحاسب الآلي. و يتم توصيله بالحاسب الآلي لإدخال الصور و الرسومات بجميع أنواعها بحيث تستطيع رؤيتها علي الشاشة وإعادة استخدامها و التغيير فيها.



الميكروفون:

هو أيضا وحدة من وحدات إدخال الحاسب الآلي و يستخدم في إدخال الأصوات بحيث يمكنك إدخال و تسجيل صوتك أو بعض المحادثات أو المحاضرات.



الكاميرا الرقمية : (Digital Camera)

هي أيضا وحدة من وحدات إدخال الحاسب الآلي. و يتم توصليها بالحاسب الآلي لإدخال صور تم التقاطها بحيث تستطيع مشاهدتها علي الشاشة و التغيير فيها.



2- وحدة المعالجة المركزية (**CPU**) Central Processing Unit:

و هي أكثر الأجزاء أهمية في الحاسوب و ذلك لكونها تقوم بمعالجة البيانات و تنسيق العمل بين أجزاء الحاسوب المختلفة و تتكون هذه الوحدة من الأجزاء التالية:

أ - وحدة الحساب و المنطق (**ALU**) Arithmetic Logical Unit:

هذه الوحدة مسئولة عن القيام بالعمليات الحسابية مثل (الجمع،الطرح و القسمة) و المنطقية في الحاسب كـ(المقارنة بين عدد و آخر- مثل عمليات أكبر من أو أصغر من أو يساوى) ... الخ .

ب - وحدة التحكم (CU) Control Unit:

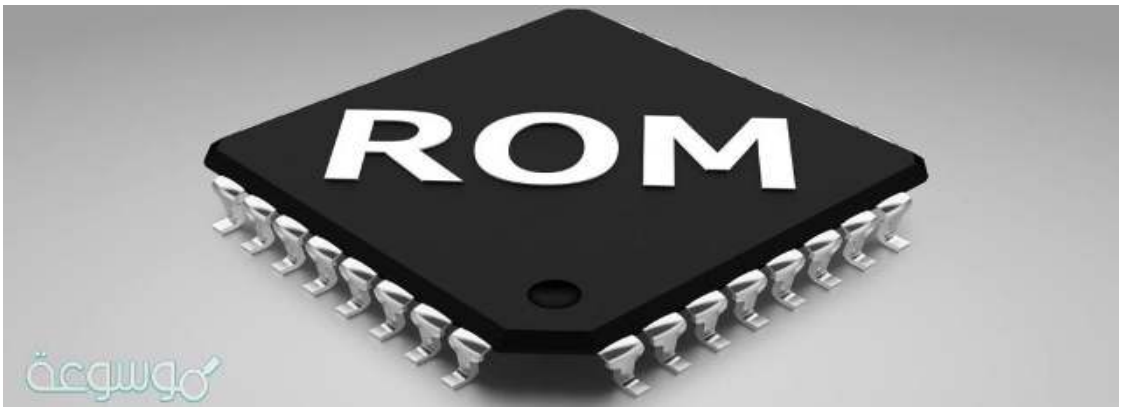
تقوم هذه الوحدة بمراقبة تنفيذ الأعمال التي يقوم بها نظام الحاسوب و تسهل عملية الإدخال و الإخراج و خزن و تنسيق البيانات في أماكنها ، أي أنها تقوم بمراقبة و توجيه الوحدات الأخرى المكونة للحاسوب .

ج - وحدة الذاكرة الرئيسية (**MMU**) Main Memory Unit:

و يتم في هذه الوحدة تخزين البيانات و التعليمات و هذه الذاكرة نوعان:

الأول : ذاكرة القراءة فقط (**ROM**) Read Only Memory :

و هي ذاكرة تحتوي البرامج الأساسية التي يحتاجها الحاسوب في كل مرة يتم فيها تشغيله و لا يفقد الحاسب البرامج المخزونة في هذه الذاكرة عند انقطاع التيار الكهربائي، و من ضمن البرامج المخزنة في هذه الذاكرة برنامج الإعداد للحاسب.



الثاني : الذاكرة العشوائية (**RAM**) Random Access Memory :

هي تلك الذاكرة التي يتعامل معها المستخدم في خزن برامجه و تسجيل بياناته و تداولها و يتم تبادل و معالجة هذه البيانات بطريقة مباشرة و إذا لم يقم المستخدم بتخزين (حفظ) برامجه و بياناته قبل انقطاع التغذية الكهربائية فسيفقد كل البرامج و البيانات الغير محفوظة.



صورة موضحة للفرق بين ذاكرة القراءة فقط (**ROM**) Read Only Memory :
والذاكرة العشوائية (**RAM**) Random Access Memory :



3- وحدات الإخراج Out Put Unit:

و هي الوحدات التي تقوم بعرض البيانات التي تمت معالجتها و من أمثلتها:

أ ـ الشاشة Monitor:

و هي من أهم وحدات إخراج الحاسب الآلي بحيث تظهر الشاشة ما يتم إدخاله للحاسب الآلي من حروف و أرقام و صور الخ. كما تعرض الشاشة البيانات المسجلة مسبقا علي جهاز الحاسب.



ب ـ الطابعات Printer:

وهي أيضا وحدة من وحدات إخراج البيانات من الحاسب الآلي. و تستخدم في إخراج البيانات والمعلومات (حروف - أرقام - صور) مطبوعة علي أوراق

ج ـ السماعات Speakers:

السماعات هي وحدة من وحدات إخراج البيانات من الحاسب الآلي. وتستخدم في إخراج الأصوات. و يمكنك التحكم في درجة علو و انخفاض الصوت

*** بالإضافة لما ورد توجد وحدات أخرى مثل :**

ـ وحدة الخزن المساعدة :

حيث يمكن خزن البيانات على وسائط مساعدة للتخزين و تتمثل في:

1ـ القرص الصلب Hard Disc:

يتم فيه خزن أنظمة التشغيل و البرامج التطبيقية و لغات البرمجة و الملفات (المستندات) التي ينشئها المستخدم مثل ملفات الطباعة أو الرسوم.



2ـ القرص المرن Floppy Disc:

و هو عبارة عن وسيط تخزين صغير السعة 1.44 ميجا بايت و يستخدم في خزن الملفات الصغير كملفات الطباعة (نصوص) و هذا النوع قد تم الاستغناء عنه و حل محله القرص القابل للإزالة أو (Flash Memory).



3ـ أقراص الليزر CD-ROM:

و يتم الخزن فيه لمرة واحدة و سعته حوالي 700 ميجا بايت .



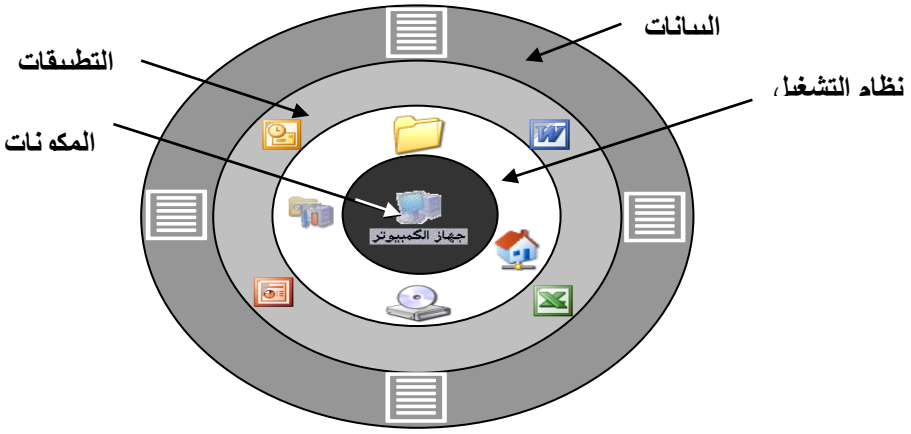
4ـ القرص القابل للإزالة (Flash Memory) هذا القرص ظهر مؤخراً و يمتاز بسعة تخزين عالية و سهولة في الاستخدام و على قدرة الكتابة أكثر من مرة (أي أنه يمكن حذف محتوياته و استبدالها بمحتويات جديدة) بمعنى أنه يحمل مواصفات القرص المرن و أقراص الليزر.



ثانياً) المكونات غير المادية (البرمجيات) Software:

و يمثل الكيان البرمجي النصف الثاني من منظومة الحاسوب الآلي و هي مجموعة البرامج الأساسية، تمكن هذه البرامج مكونات الحاسوب من أداء المهام المطلوبة مثل إنشاء، عرض، طباعة الرسائل ... الخ.

يقوم المستخدم بالتعامل مباشرة مع البرامج التطبيقية (Application Software) حيث يقوم المستخدم بإدخال البيانات أو إعطاء الأمر (Command) و يقوم البرنامج التطبيقي بتحويل هذا الأمر إلى تعليمة (Instructions) ثم يقوم بتحويلها إلى نظام التشغيل (Operating System) و الذي يقوم بدوره بإرسال هذه التعليمات إلى المكونات المادية (Hardware Devices) و التي وظائفها القيام بالعمليات الحسابية و المعالجة و استخراج النتائج المطلوبة ثم القيام بعملية تحويل النتائج بسلسلة عكسية لتظهر النتائج للمستخدم من خلال وحدات الإخراج.



و ينقسم الكيان البرمجي إلى:

1ـ أنظمة التشغيل Operating System:

أهم جزء من البرمجيات إذ لا يخلو منه أي حاسوب و هو عبارة عن برنامج مكتوب بلغة ما و وظيفته الأساسية التخاطب بين الحاسب و الأجزاء الإلكترونية **من جهة** و الإنسان (المستخدم) **من جهة أخرى** و من الأمثلة على أنظمة التشغيل النظام الذي لا غنى عنه MS-DOS و نظام النوافذ Windows و اليونكس ... الخ .

و من المهام التي يقوم بها نظام التشغيل :
1- بدء تشغل الحاسب.
2- تسجيل الأخطاء.
3- فحص و التحكم بوصول المستخدم لمنع الوصول غير المصرح به.
4- حجز الذاكرة RAM .
5- إرسال البيانات بين القرص الصلب و الذاكرة الرئيسية.
6- التحكم بأجهزة الإدخال و الإخراج.

2- البرامج التطبيقية Application Programs:
برامج الغرض منها تحقيق هدف معين أو أداء وظيفة محددة، إدارية أو تجارية أو علمية أو عسكرية و من أمثلتها حزمة برامج الأوفس (Word-Excel - Microsoft Office ... الخ)

3- لغات البرمجة Programming Language:
لغة تخاطب بين المستخدم (المبرمج) و الحاسب لها قواعدها و أصولها و تنقسم إلى:

- لغات المستوى الأدنى Low Level Language (LLL):
و هي اللغات التي تستخدم النظام الثنائي (1.0) الصفر و الواحد للتعبير عن الأوامر المختلفة التي يتكون منها البرنامج و هي لغات صعبة لا يحسن استخدامها إلاّ من صمم الحاسب نفسه (قلّة قليلة من المبرمجين) و تسمى لغة الآلة (Machine Language) .

- لغات المستوى المتوسط Middle Level Language:
لغات تميزت بأنها وسط بين لغة الآلة و اللغات العالية و تستخدم خليط من الرموز و العلامات و تسمى لغة التجميع (Assembly Language):

- لغات المستوى العالي High Level Language:
اللغات الحديثة المستخدمة في أجهزة الحاسوب و هي قريبة من لغة الإنسان في قواعدها و تمتاز بسهولة الكتابة و سهولة اكتشاف الأخطاء البرمجية و من الأمثلة على هذه اللغات (لغة البيسك ، الفورتران، الباسكال، الكوبل، السي و السي ++)

الملفات و المجلدات:
الملف: مجموعة من البيانات المخزنة على أقراص التخزين و كل برنامج تطبيقي يستخدم ملف من نوع محدد.
المجلد: هي التي تعمل على تقسيم أقراص التخزين إلى مناطق منفصلة للحفاظ على الملفات مرتبة و من الوظائف المهمة للمجلدات إبقاء الملفات التي يحتاجها البرنامج التطبيقي لعمله في مكان واحد.

مزايا وخصائص استخدام الحاسوب :
ان استخدام الحاسوب يحقق العديد من المنافع ولعل أهمها :
1- الدقة في الأداء والسرعة في أعداد وتجهيز البيانات وعرضها بشكل امثل .
2- التقليل من فرص الأخطاء والغش في البيانات واكتشاف الأخطاء اليدوية أولاً بأول.
3- المقدرة على تخزين البيانات بكميات هائلة وسهولة استخراج المعلومات وإعادة تشغيل دون تدخل الإنسان.
4- زيادة الثقة في البيانات التي يتم معالجتها على الحاسوب وبالتالي زيادة الثقة في المعلومات الناتجة عن ذلك والعرض في التقارير
5- يساعد الحاسوب في تطبيق أساليب المعرفة الأخرى مثل أساليب بحوث العمليات والمحاكاة مما يساعد في إنشاء نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وفتح آفاق جديدة للأبحاث والدراسات العلمية والعملية .

ملخص عن الأجهزة ووظيفتها وطريقة توصيلها في الحاسب وأهميتها لعمل الحاسب			
اسم الجهاز	وظيفته	طريقة توصيله في الحاسب	أهميته لعمل الحاسب؟
اللوحة الأم	– ربط الأجزاء الأخرى بعضها ببعض، مما يسمح بتبادل البيانات فيما بينها. – تنسيق العمل بين هذه الأجزاء. – تنظيم عمل الذاكرة.	تثبت داخل وحدة النظام وتوصل جميع الأجهزة الأخرى بها	العمود الفقري لجهاز الحاسب
وحدة المعالجة المركزية (المعالج)	يقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية ودوره رئيسي في تحديد سرعة الحاسب	يوصل بمقبس خاص على اللوحة الأم	دماغ وقلب الحاسب
الذاكرة العشوائية	تمثل ذاكرة سريعة تخزن فيها الملفات والبرامج بصورة مؤقتة أثناء تنفيذها ثم تمحى كلياً قبل إطفاء الحاسب	لها مقبس خاص في اللوحة الأم	ضروري لأي حاسب
القرص الصلب	هو الوحدة الرئيسية للتخزين الدائم للبيانات والبرامج	يوصل باللوحة الأم عن طريق واجهة IDE أو SCSI	يمكن الاستغناء عنه، ولكن ذلك لن يكون عملياً
محرك القرص المدمج	هو جهاز لقراءة البيانات المخزنة على الأقراص المدمجة " *	يوصل باللوحة الأم عن طريق واجهة IDE أو SCSI	يمكن الاستغناء عنه، ولكن ذلك لن يكون عملياً
بطاقة الفيديو	بطاقة توسعة تسمح بوصل وتشغيل الشاشة	توصل على اللوحة الأم في أحد شقوق التوسعة	ضرورية لأي حاسب
بطاقة الصوت	بطاقة توسعة تسمح بوصل سماعات الصوت	توصل على اللوحة الأم في أحد شقوق التوسعة	يمكن الاستغناء عنها، ولكن ذلك لن يكون عملياً
بطاقة المودم	بطاقة توسعة تسمح بوصل الحاسب بخط الهاتف لوصله بحاسب آخر أو بالإنترنت	توصل على اللوحة الأم في أحد شقوق التوسعة	يمكن الاستغناء عنها، ولكن ذلك لن يكون عملياً
بطاقة الشبكة	بطاقة توسعة تسمح بوصل الحاسب مع الحاسبات الأخرى لتكوين شبكة	توصل على اللوحة الأم في أحد شقوق التوسعة	يمكن الاستغناء عنها
محول الطاقة	يحول التيار المتردد من 110/220 V إلى تيار مستمر ليستخدم في تغذية جميع مكونات الحاسب	له مكان في وحدة النظام، وهو الجزء الذي يوصل فيه السلك القادم من مصدر طاقة المدينة	ضروري لأي حاسب
الشاشة	هي التي تنظر إليها الآن	ترتبط ببطاقة الفيديو بسلك خاص	تستطيع بوساطتها رؤية نتائج المعالجة
لوحة المفاتيح	إدخال الأرقام والحروف إلى الحاسب وكذلك تستعمل لإصدار الأوامر للحاسب	توصل بالمنفذ التسلسلي أو الناقل التسلسلي العام	نعم
الفأرة	أداة إدخال تستعمل في نظام ويندوز لإصدار الأوامر للحاسب	توصل بالمنفذ التسلسلي أو الناقل التسلسلي العام	لا ولكنها شائعة جداً ولا يخلو حاسب منها
منافذ الإدخال والإخراج المختلفة (منافذ تسلسلية ومنافذ متوازية والناقل التسلسلي العام)	- المنفذ المتوازي PL1 : يستعمل لإدخال أو إخراج البيانات ويوصل به الطابعة. - المنفذ المتسلسل COM1,COM2: يستعمل لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح - الناقل التسلسلي العام USB : يوصل به الكثير من أنواع الأجهزة .	كل نوع له مشبك خاص به	لا بد من توصيل لوحة المفاتيح على الأقل بالمنفذ المتسلسل أو الناقل التسلسلي العام
محرك الأقراص المرنة	هو جهاز لقراءة البيانات المخزنة على الأقراص اللينة	يوصل بمقبس خاص على اللوحة الأم	خرج من الخدمة
الطابعة	الإخراج إلى الورق	تثبت بسلك خاص للمنفذ المتوازي أو الناقل العام	ضروري لأي حاسب
الماسحة الضوئية	مسح الصور ومن ثم تحويلها لصور رقمية	المنفذ المتوازي أو الناقل التسلسلي العام أو بطاقة توسعة خاصة أو حتى بمنفذ SCSI	ضروري لأي حاسب

القسم الثاني من الكتاب :

كيفية استخدام الكمبيوتر

اقرأ هذه المقالة للتعرف على الإرشادات الخاصة بتشغيل الكمبيوتر وتثبيت البرامج وتصفح الإنترنت.

وسوف نقوم بعرض خطوات رئيسية لتعلم أساسيات الحاسوب للمبتدئين ، وسنبدأ مشوارنا من أولى الخطوات وهي تشغيل الحاسوب وصولا إلى تعلم الأساسيات الضرورية ، فيما يلي خطوات استخدام الحاسوب :

1- تشغيل الحاسوب : للبدء بالعمل على جهاز الحاسوب يجب عليك في البداية التأكد من شبك كافة التوصيلات بمكانها الصحيح ، ثم قم بالبحث عن زر الطاقة الموجودة في مكانه المحدد من جهاز كمبيوترك الخاص (حيث يختلف موقع وجود هذا الزر من جهاز إلى آخر) لكن تستطيع التعرف عليها بسهولة ، حيث أن شكل أيقونة زر الطاقة تأخذ نفس الشكل في جميع أجهزة الحاسوب.

وفي حين تشغيل الكمبيوتر سوف يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن نبدأ استخدام الحاسوب. حيث تحتاج هذه العملية بين 15 ثانية حتى 5 دقائق ، وتسمى هذه الفترة بفترة تمهيد الكمبيوتر.

بعد أن تنتهي هذه الخطوة قد يحتاج منك الحاسوب تسجيل الدخول ، والمطلوب منك في وقتها كتاب اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بتحديدها من قبل ، وإن لم يتم تسجيل الدخول عندها يجب عليك إنشاء حساب مستخدم من جديد.

2- استخدام لوحة المفاتيح والفأرة : من أساسيات الحاسوب أن التعامل معه بشكل أساسي يتم عن طريق الكيبورد والفأرة (الماوس) أو باستعمال اللوحة اللمسية في الأجهزة المحمولة.

تتحكم الفأرة في المؤشر على الشاشة، فعند تحريك الفأرة سيتحرك المؤشر بذات الإتجاه، وكذلك الأمر بالنسبة للوحة اللمسية.

تستخدم أزرار الفأرة للضغط على الأيقونات والأزرار المتعددة في الشاشة أو إظهار الخيارات المتعددة ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحة اللمسية حيث تستطيع الضغط عليهما مرة أو اثنتين لتتم المهام نفسها التي تقوم بها أزرار الفأرة.

أما فيما يخص الكيبورد فتستعمل للقيام بعمليات الإدخال المتنوعة المتعددة ، من نصوص وأحرف وأرقام ، أو للتحرك بين أسطر مقال أو صفحات أو حتى نتمكن من التحرك بين الصور والأيقونات.

بدء استخدام الحاسوب

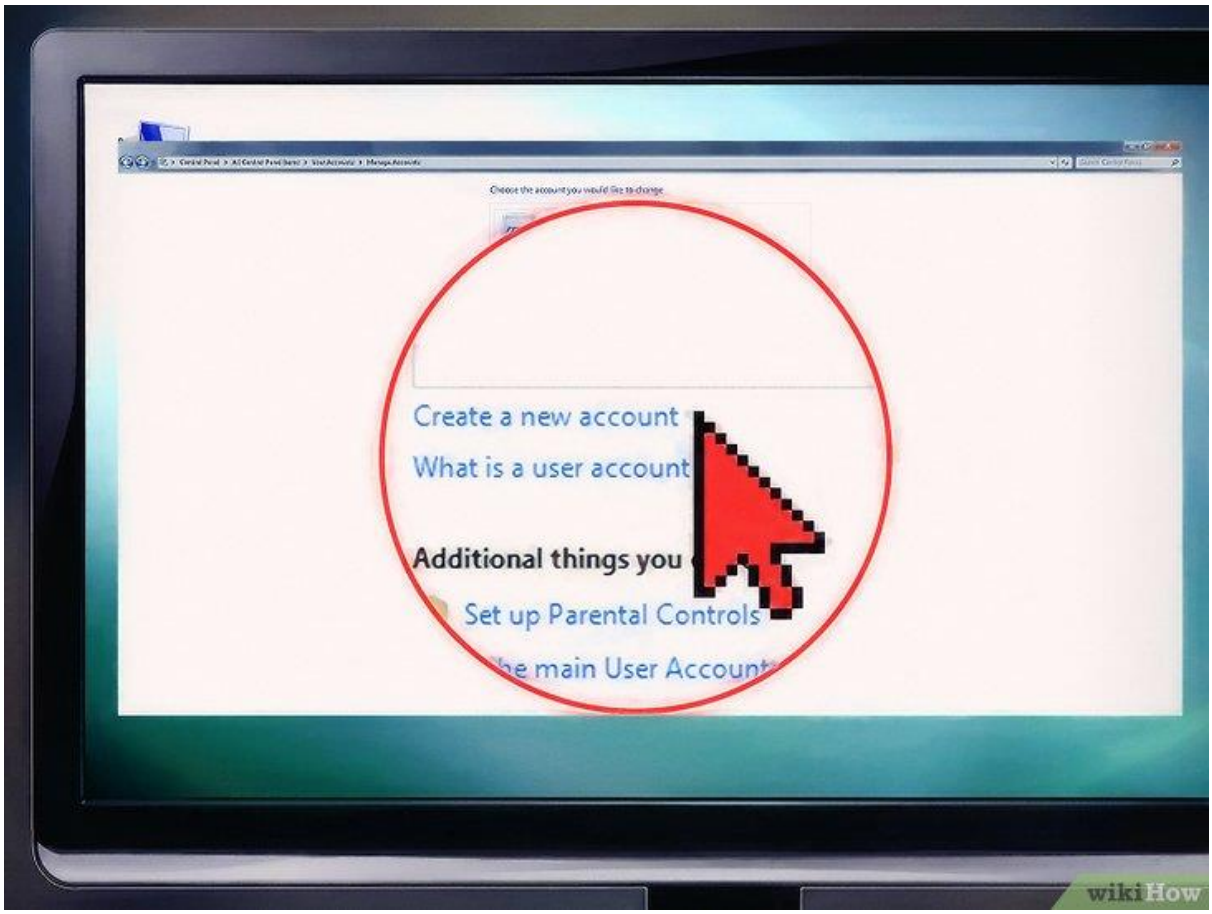


1- جهز الكمبيوتر الخاص بك للعمل.

هناك بعض الخطوات التي ستحتاج اتباعها قبل استعمالك للكمبيوتر للمرة الأولى، حيث يجب أن توصل الكهرباء في مكان قريب من مكان وضعك للكمبيوتر ومن ثم يجب عليك توصيل الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة.

هذه هي الأساسيات المطلوبة لتشغيل الجهاز ومن ثم يمكنك إضافة المزيد من العناصر لاحقًا.

إذا ما كنت تقوم بتشغيل جهاز كمبيوتر محمول فكل ما ستحتاجه هو توصيل الجهاز بمصدر للكهرباء والتأكد من عملية شحن البطارية.



2- أنشئ حساب المستخدم الخاص بك.

في حالة استخدام الكمبيوتر للمرة الأولى فسيُطلب منك إنشاء حساب المستخدم الخاص بك من أجل استخدامه في حفظ الملفات والصور وغيرها من الوظائف.

يجب أن يكون لحسابك كلمة سر قوية إذا ما كان جهازك مُعرضًا للاستخدام العام وذلك من أجل حماية معلوماتك الشخصية. يُنصح بعمل كلمة السر حتى وإن كان جهازك بالمنزل.

يوجد طريقة لإنشاء كلمة السر لحسابك إذا ما كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 7 – Windows 7.

وطريقة مختلفة لإنشاء كلمة السر لحسابك إذا ما كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 8 – Windows 8.

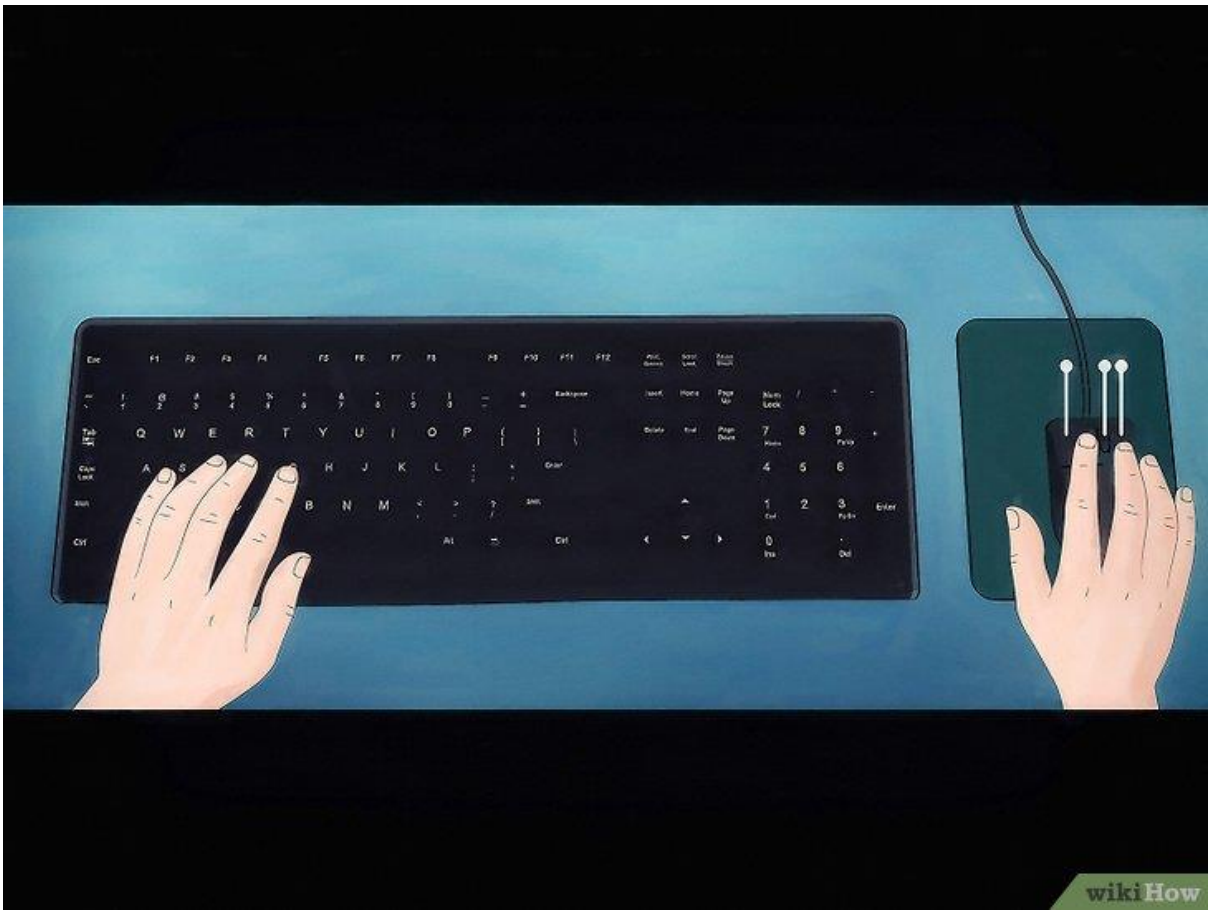


3- تعرف على سطح المكتب.

سطح المكتب هو مساحة العمل الخاصة بك التي ستزورها أول شيء في كل مرة تفتح جهازك، فهو يحتوي على الأيقونات والاختصارات للبرامج والملفات التي تستخدمها. يختلف شكل سطح المكتب على حسب نوع نظام التشغيل الذي تستخدمه.

تتسم أنظمة تشغيل ويندوز (عدا النسخة 8) بوجود قائمة ابدأ (Start) أسفل يسار سطح المكتب، ومن خلال هذه القائمة يمكنك تصفح البرامج والإعدادات الخاصة بجهازك.

يتسم نظام التشغيل ويندوز 8 بوجود شاشة البداية بدلًا من قائمة البداية، وهي لها نفس الوظيفة ولكن مع اختلاف الشكل وطريقة عرض المعلومات.



4- تعلم استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح.

الفأرة ولوحة المفاتيح من أساسيات التعامل مع الكمبيوتر، ولهذا حاول أن تعتاد استخدامها سريًعا من خلال تجربة الوظائف المختلفة وفتح البرامج على جهازك.

استخدم الفأرة (الماوس) للتصفح. تساعدك الفأرة في التصفح والتحكم بالمهام المختلفة على جهازك، ولهذا يجب أن تعتاد استخدامها حتى تصبح خبيرًا في التعامل مع الكمبيوتر.

تعلم استخدام اختصارات لوحة المفاتيح. تساعدك اختصارات لوحة المفاتيح في التعامل مع الكثير من الوظائف والمهام على جهازك ونظام تشغيلك. على سبيل المثال: يمكنك حفظ الملفات من خلال الضغط على مفتاحي Ctrl+S مع أنظمة الويندوز.



5- شغل التطبيقات على جهازك.

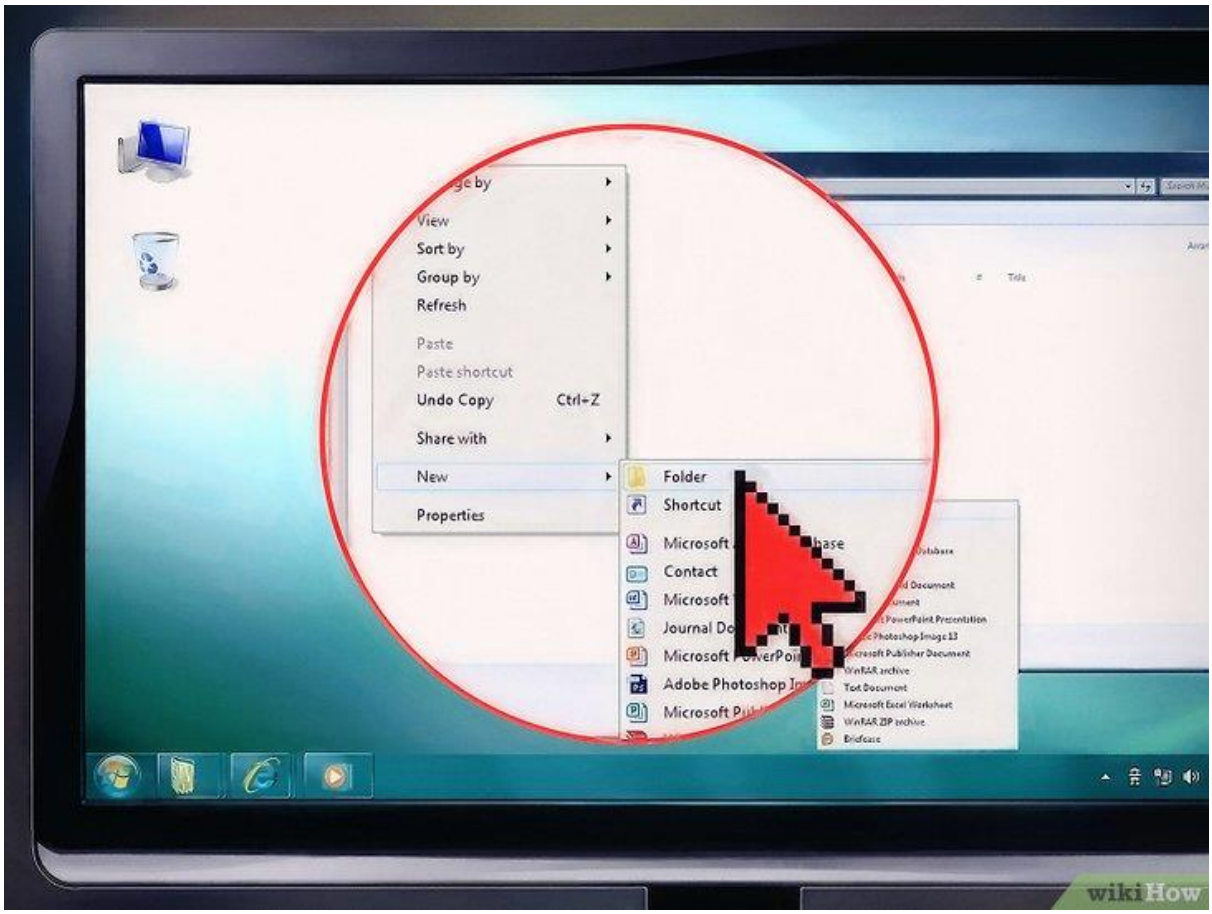
ستجد أن هناك العديد من التطبيقات والبرامج الجاهزة للعمل على جهازك دون الحاجة لتثبيتها بنفسك. افتح قائمة ابدأ وتصفح البرامج المتاحة، أو افحص مجلد التطبيقات إذا ما كنت تستخدم جهاز ماك.



ثبت البرامج.

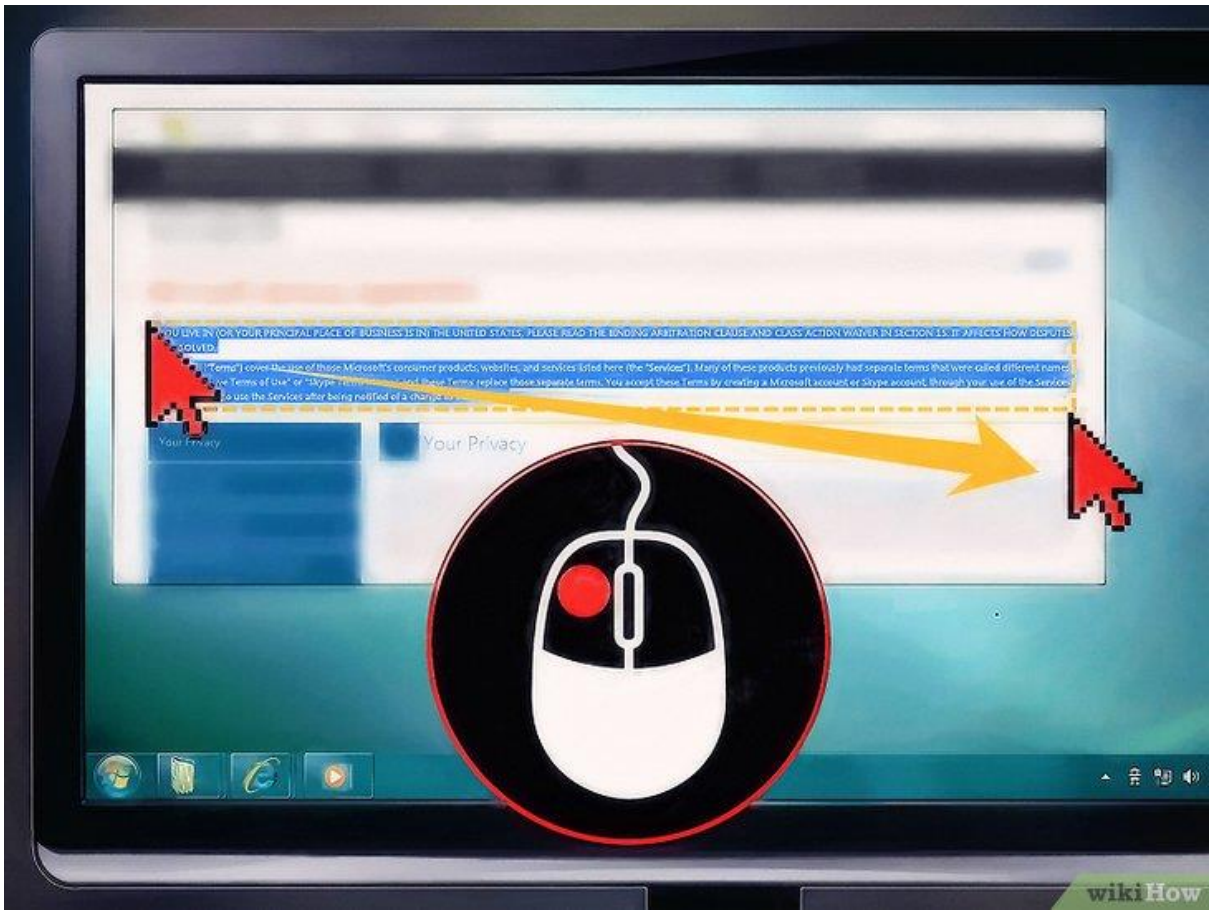
من الضروري أن تتعلم كيفية تثبيت البرامج الجديدة على جهازك أيًا كان نوعه، وهي عملية سهلة وواضحة إذا ما اتبعت الإرشادات التي تظهر لك.

ثبت برنامج مايكروسوفت أوفيس. هذه بداية جيدة لتثبيت البرامج كما أن مايكروسوف أوفيس يوفر لك استخدام برامج مثل معالج النصوص Word. قد تجد في بعض الأجهزة توفر نسخة تجريبية من برنامج النصوص قد تم تثبيتها بشكل مُسبق.



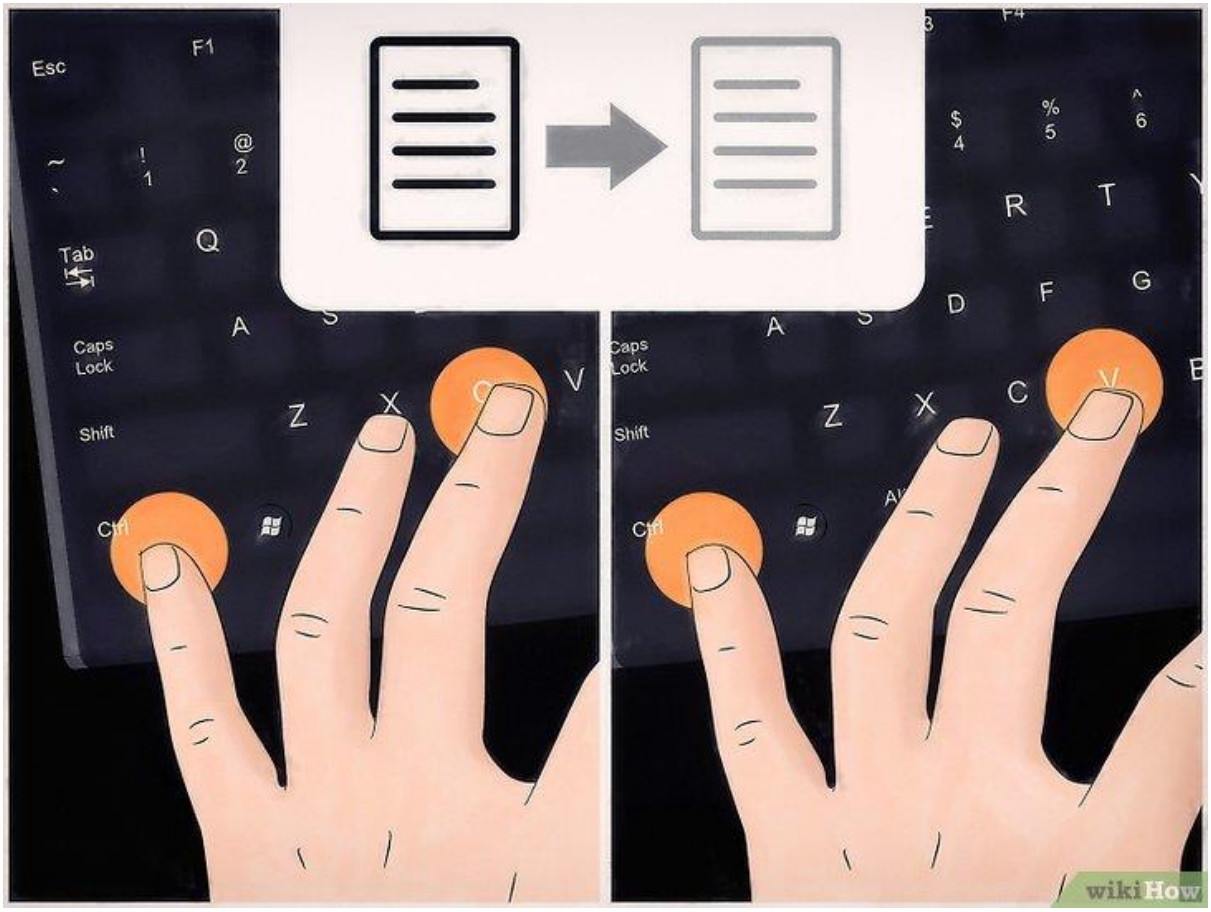
ابحث عن ملفاتك ونظمها.

يُصبح لديك مجموعة كبيرة من الملفات والمجلدات وملفات الوسائط المتعددة، ولهذا يجب أن تتعلم كيفية تنظيم الملفات الخاصة بك. ابدأ بإنشاء مجلدات جديدة لتساعدك في تنظيم ملفاتك والوصول إلى المعلومات التي تحتاجها.



حدد الملفات والنصوص.

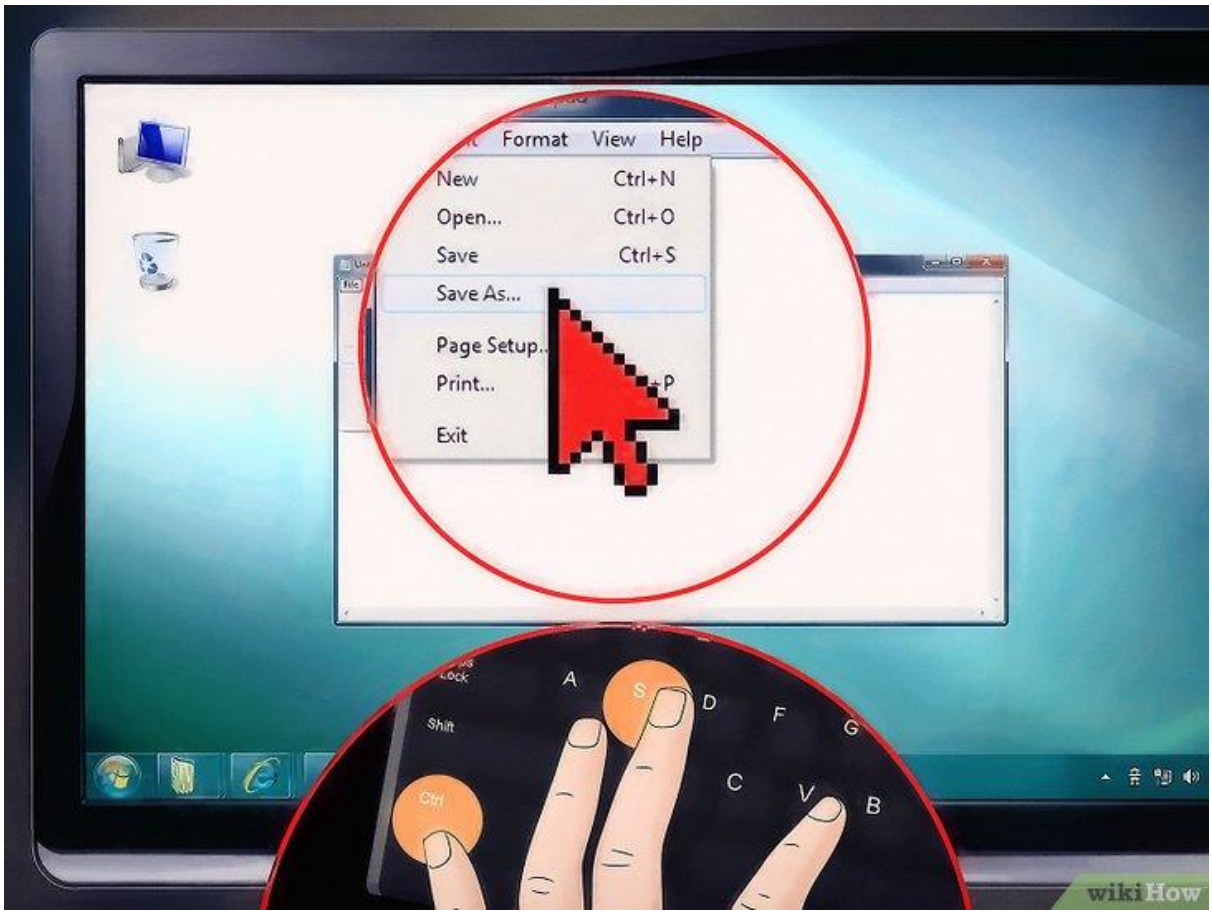
يمكنك استخدام الفأرة ولوح المفاتيح في تحديد الملفات أو النصوص التي ترغب في التعامل معها، وذلك من خلال الضغط بزر الفأرة بجوار الملف أو النص ومن ثم سحب الفأرة للتحديد، أو يمكنك استخدام اختصار تحديد الكل باستخدام لوح المفاتيح عن طريق الضغط على Ctrl+A في أجهزة الويندوز ، ويمكنك بعد التحديد القيام بمختلف المهام للملفات.



تعلم النسخ واللصق.

النسخ من أهم المهام في التعامل مع الملفات والنصوص، فمن خلاله يمكنك نسخ الملف ووضعه في موقع آخر على الجهاز عن طريق مهمة اللصق.

استعمل اختصار لوح المفاتيح Ctrl+C للنسخ واختصار Ctrl+V للقيام بعملية اللصق، أو اضغط على زر الفأرة الأيمن ومن ثم اختر المهمة التي ترغب فيها سواء كانت النسخ Copy أم اللصق Paste.



احفظ وافتح الملفات.

تسمح لك العديد من البرامج بإنشاء ملفات جديدة ومن ثم حفظها.

يجب أن تتذكر دائمًا حفظ ملفاتك باستمرار حتى لا تخسر عملك إذا ما انقطعت الكهرباء.

تعود الحفظ من خلال اختصار لوح المفاتيح Ctrl+S على نظام ويندوز.

ضع في الاعتبار تطبيق نظام الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات إذا ما كان لديك العديد من الملفات الهامة الخاصة بعملك على الكمبيوتر حتى تتأكد من وجود نسخة إضافية في حالة حدوث أي خطأ تسبب لك في فقدان عملك.

مجموعة برامج أوفس :

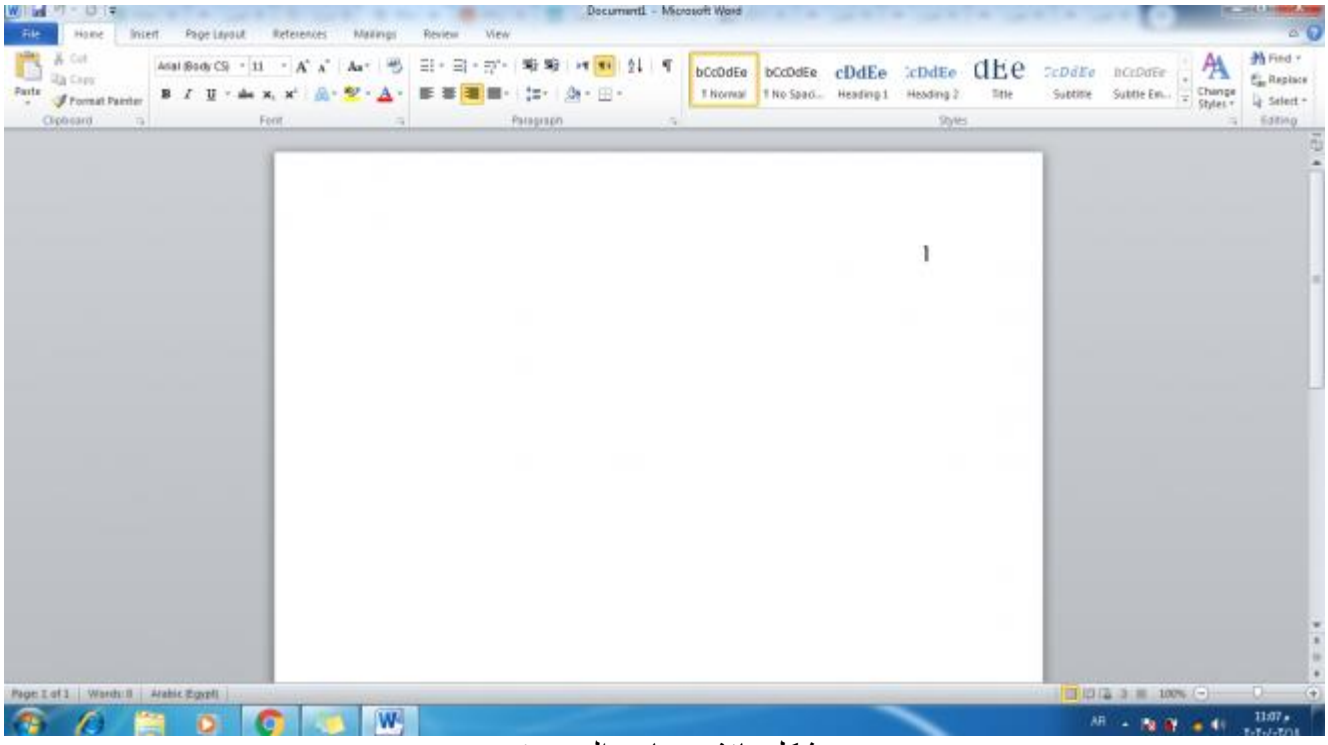
عند بداية استعمالك للكمبيوتر فإن أول برامج يفضل تثبيتها على جهاز الحاسوب ستكون مجموعة برامج أوفيس.
لكن ماهي هذه المجموعة ؟ حيث تتميز هذه البرامج فوائدها العديدة والمتنوعة ، فهي عبارة عن مجموعة من المبرامج المتكاملة التي تتيح للمستخدم الكثير من الأعمال عن طريق كتابة النصوص من خلال برنامج مايكروسوفت وورد ، ويعد هذا البرنامج الأكثر استخداما عالميا ، وإنشاء الجداول الإليكترونية المتنوعة باستخدام بنامج إكسل ، أو عن طريق تصميم العروض التقديمية باستخدام برنامج باوربوينت ، بالإضافة إلى الكثير من البرامج المتنوعة التي تتيح لك الكثير من التسهيلات ، ونقدم شروحا بسيطة للبرامج الثلاثة التي ذكرناها في هنا وهي كالتالي :

أولا : شرح برنامج الوورد Word:



أولا : استخدامات برنامج الوورد Word:
إنشاء مستندات ذات طابع مهني دقيق مثل السيرة الذاتية أو تنفيذ محاضرات كاملة أو كتاب وغيرها من النصوص التي تحتاج للمعالجة.
إضافة الجداول والمخططات.
سهولة تنفيذ النصوص المزخرفة.
إدراج الصور والتصاميم بسهولة.

ثانيا : كيفية فتح برنامج الوورد Word:
من قائمة "إبدأ start " اختر " كافة البرامج " ثم اختر " Microsoft Office " ثم اختر " Microsoft Office Word" أو يمكنك بعد الضغط على قائمة " ابدأ Start" كتابة كلمة " Word " في البحث على الفور ، ثم تضغط على الأيقونة فينفتح معنا مباشرة.



شكل نافذة برنامج الوورد Word

ثالثا : شرح نافذة برنامج الوورد Word:

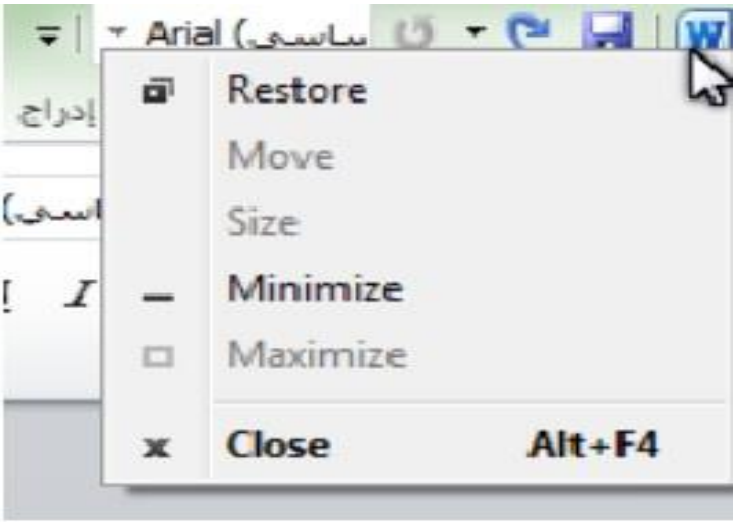
بمجرد أن تفتح برنامج الورد أول ما ستجده في أول شريط بأعلى الصفحة هو سهمين لتراجع عن خطوة أو إستعادتها وأيقونة تحوي شعار برنامج الوورد وبالضغط عليها تظهر قائمة تحتوي على عدد من الأوامر وهي :

Restore : لإخفاء شاشة الوورد بالأسفل .

Minimize : يستخدم لتصغير شاشة الوورد.

Maximize : لتكبير شاشة الوورد.

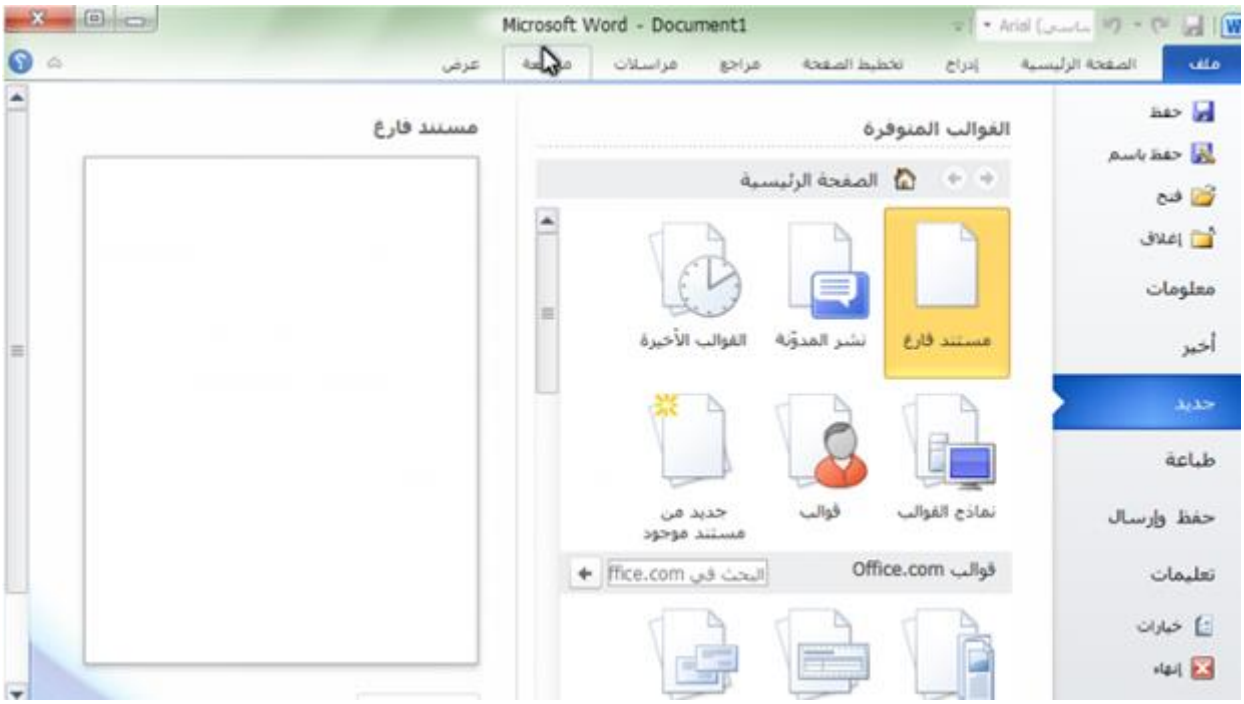
Close : لإغلاق برنامج الوورد.



ثم نجد قائمة " ملف أو " file والتي ستعتمد عليها بشكل أساسي في الحفظ وفتح ملف جديد أو إدراج الصور، و بجوارها شريط " الأدوات أو "tools وهو المستخدم في تعديل ومعالجة النصوص بشكل منمق يتناسب مع المحتوى الذي تدونه، وكذلك ستجدين بجواره قائمة اختيار الخطوط التي تفضلها سواء كانت عربية أو إنجليزية.

وأهم قائميتن في البرنامج هما قائمتي ملف وقائمة إدراج وفيما يلي محتويات كل منهما ..

1-قائمة ملف



فيما يلي وظيفة كل أيقونة بالترتيب

١.**حفظ** : تستخدم لحفظ المستند على جهازك بعد الإنتهاء منه بالضغط عليها تظهر نافذه أكتب اسم المستند ومكان الحفظ ثم حفظ أو إلغاء، وفي حال تم الحفظ من قبل لن تظهر تلك القائمة بل سيتم حفظ التعديلات مباشرة.

٢. **حفظ بإسم** : يتم اللجوء إليها لحفظ المستند بإسم مختلف في حال كنت تسعى لتعديل مستند تم حفظه من قبل ولكن باسم مختلف لعمل نسخة أخرى وتبقى القديمة أيضًا.

٣. **إغلاق :** لغلق المستند وإنهاء العمل به.

٤. **معلومات** : تقدم معلومات عن المستند مثل الحجم وعدد الكلمات، وتستخدم أيضًا لتشفير المستند بوضع كلمة سر للمستند.

٥. **أخر** : للإطلاع على أخر المستندات التي قمت بتنفيذها.

٦. **جديد :** لإنشاء مستند جديد.

٧. **طباعة :** لطباعة المستند.

٨. **حفظ وإرسال** :حفظ المستند وإرساله عبرالبريد الإلكتروني.

٩. **تعليمات** : تضم تعليمات شركة ميكروسوفت المنفذة للبرنامج.

١٠. **خيارات :** تقدم إمكانية ضبط البرنامج وإمكانية إختيار مكان الحفظ التلقائي.

2- قائمة إدراج

من خلال تلك القائمة يمكنك إضافة الصور والرسوم التخطيطية وكذلك الجداول ونجد الثلاث أيقونات الأولى وظيفتها تعديل الشكل الخارجي للصفحات، وتبويب الصفحة من حيث الهوامش وكذلك الحجم.

ثم نجد رسم الجداول وتلك تستخدم لإضافة جدول وبالضغط عليها مع السحب يتم تحديد عدد أعمدة وصفوف الجدول الذي ترغب به.

تليها شكل الصورة وهنا تستخدم لإدراج صورة من ملفات جهازك إلى الموضوع الذي يتم العمل عليه، ثم أيقونة أكثر من صورة وتليها الأشكال والتصاميم التي قد تستخدمها لبروزة العناوين الجانبية.

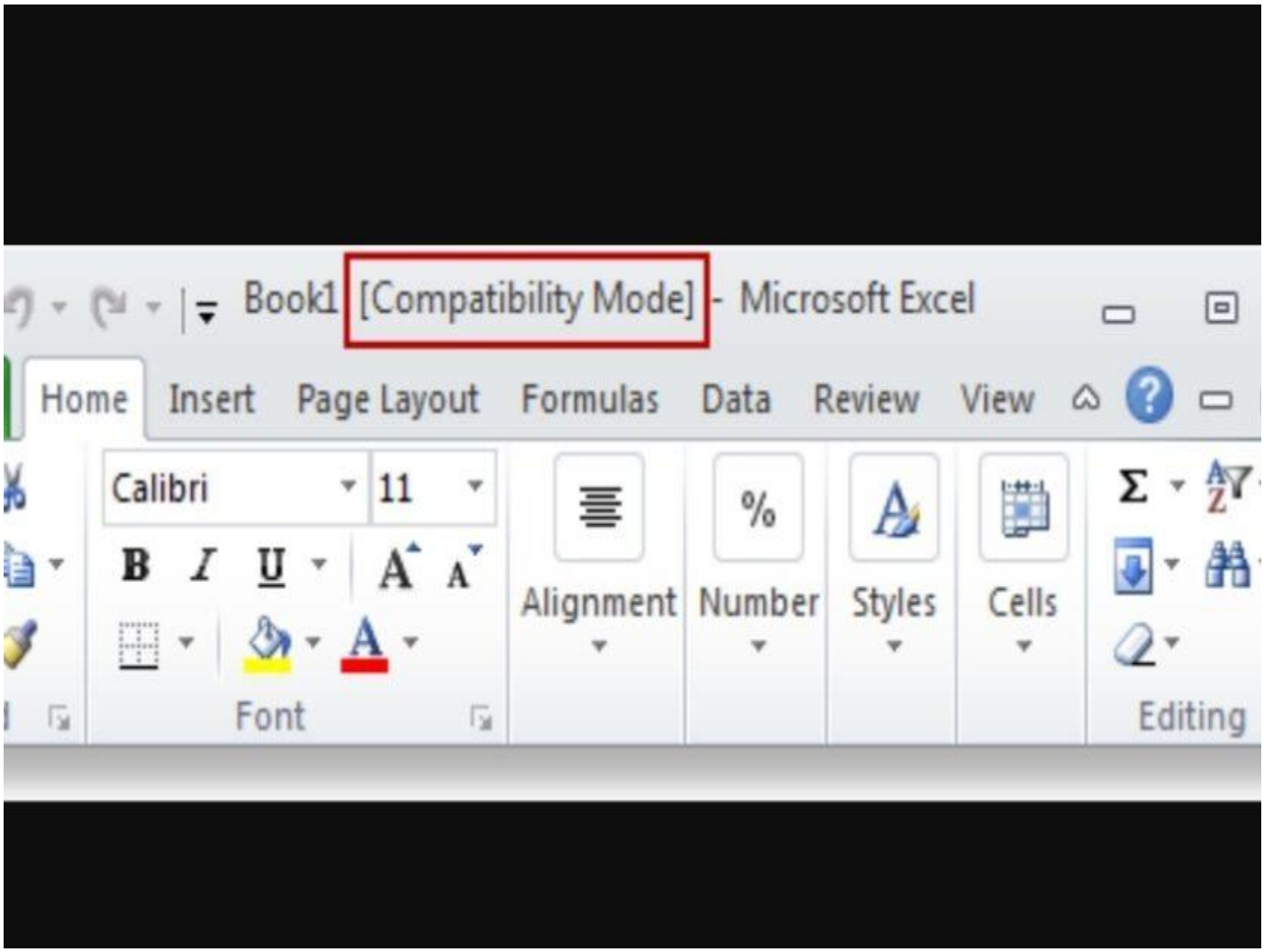
في المجموعة التي تليها نجد الأيقونات المرتبطة بالإنترنت والهايبر لينك " إضافة رابط" التي قد تستعين بها في كتابتك.

وفي حال كنت ترغب في ترقيم الصفحات من الأعلى أو الأسفل فذلك ما تقدمه لك المجموعة الثالثة في قائمة إدراج.

أولا : شرح برنامج اكسل Excel:

أولا : مقدمة عن برنامج إكسيل :

نجح برنامج الأكسيل في توفير الكثير من الموقت والجهد بشكل خاص لمستخدمي الإحصائيات والمتعاملين مع أعداد كبيرة من الأرقام والجداول، فهو قادر على حل المعدلات المحاسبية الضخمة وكذلك المالية في ثوان معدودة، كل ما عليك هو إدخال البيانات فقط، ولا تقف ذلك الكم عند حد معين بل برنامج Excel قادر استيعاب كم هائل من البيانات بحرفية في التعامل دون السماح بأي خطأ.



ثانيا : استخدامات برنامج الإكسل excel :

يسهل برنامج Excel جميع الصيغ المحاسبية و المالية و الرياضية المعروفة، حيث يقوم المستخدم بإدخال البيانات و يتم تطبيق المعادلات عليها.

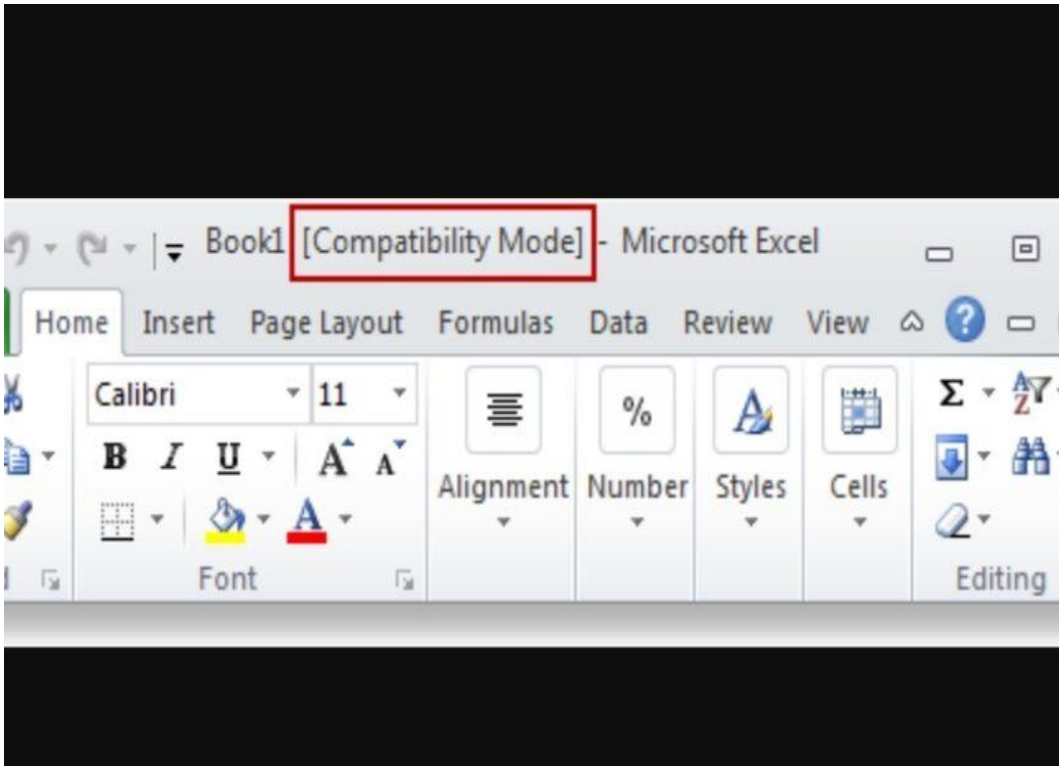
يقدم رسوم بيانية وتخطيط للبيانات بالعديد من الأشكال وفق ما يفضله المستخدم و يتم تعديلها مباشرة إذا ما عدلت البيانات بعد تنفيذ الرسم البياني.

يقدم البرنامج إمكانية إدراج الأرقام وتعديلها من ضمنها أرقام الهواتف والتواريخ والمعادلات وغيرها.

يسمح البرنامج بإمكانية مقارنة جدولين من خلال ميزة الجدول المحوري وهي ميزة تتيح لنا إمكانية مقارنة جدولين بإزالة العناصر المتكررة وربط النتائج بالأسباب للوصول إلى نتائج أو مساعدة متخذ القرار بأخذ ما يناسبه ويناسب العمل من قرارات نسبة لما ظهر من نتائج عملية المقارنة.
يتيح البرنامج إضافة نصوص وصور.
يقدم البرنامج إمكانية عمل منحنيات واستخراج معادلات.
إمكانية ربط الجداول بمعادلات رياضية مما يسمح بالحصول على المجاميع التراكمية أو معادلات عمل معينة أو مجموع المبيعات وكذلك المشتريات أو الإنتاج سواء كانت بالوحدات أو المبالغ.

ثالثا : كيفية فتح و استخدام برنامج الإكسلexcel
من قائمة ابدأ Start يمكنك اختيار كافة البرامج ثم اختار Microsoft Office ثم اختار excel ، أو يمكنك بعد الضغط على قائمة start كتابة كلمة excel في البحث فيظهر لك على الفور ثم نضغط فيفتح معنا مباشرة.

رابعا : شرح الصفحة الرئيسية التي يفتح عليها البرنامج والأساسيات بها
شريط العنوان، ويضم عنوان المستند المفتوح
شريط القوائم، يشتمل على القوائم الرئيسية التي تضم أوامر تنظيم وعمل البرنامج والتعديل عليه، ومن هذه القوائم: ملف، وتحرير، وتنسيق، وعرض، وإدراج، وأدوات، وبيانات، وإطار، وتعليمات.
شريط الأدوات القياسي، يشتمل على عدة أيقونات تضم مجموعة من الأوامر منها: جديد، فتح، حفظ، طباعة، وحفظ باسم، ومعاينة قبل الطباعة، وتدقيق إملائي، وروابط تشعبية، ورسم بياني، وغيرها.



خامسا : كيفية إنشاء جدول :
من قائمة ملف نختار "جديد" ثم "مصنف فارغ" ثم "إنشاء" تحت تصنيف "القوالب المتاحة" لفتح مصنف جديد فارغ.
إعداد جدول بمجرد أن تفتح مصنف جديد تجد الأكسل يقدم لك 3 جداول بيانات بشكل إفتراضي ويتم فتح جدول البيانات الأول إفتراضيًا ويمكنك رؤية عناوين الجداول الثلاثة أسفل الصفحة تحت اسمsheet1, sheet2, sheet3
اختر بعد ذلك "إعادة Sheet 1 يمكنك البدء بإعادة تسمية جدول البيانات عن طريق الضغط على تسمية" واكتب اسم جدول البيانات الجديد.
في حال كنت تحتاج لأكثر من 3 جداول يمكنك إضافة المزيد من خلال الضغط إلى يمين الجدول الثالث الذي يُظهر جدول ورقي يحمل نجمة في جانبه. " "Sheet 3



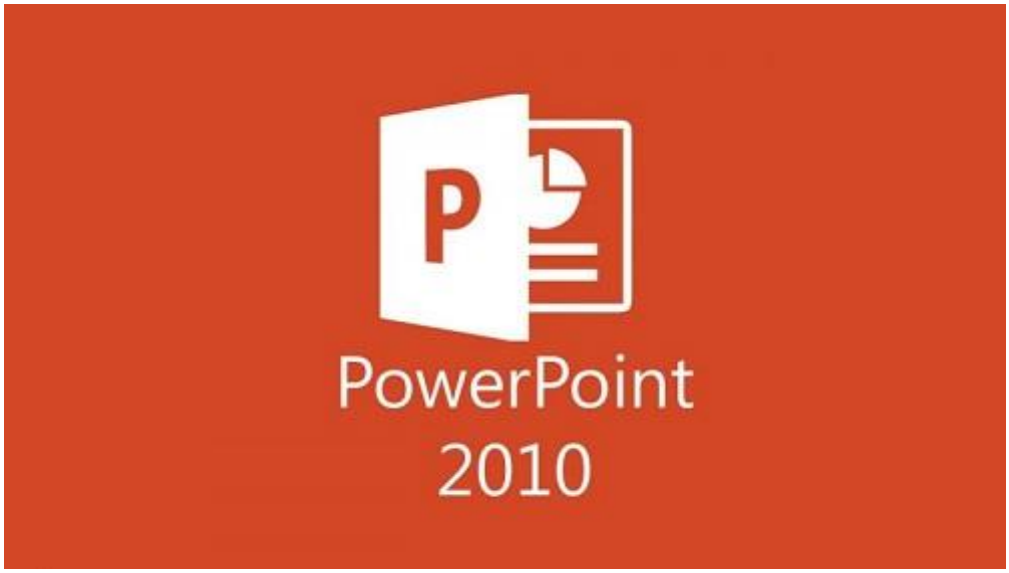
سادسا : كيفية إدخال البيانات في الجدول واستخدام الأسهم للتنقل بين الخلايا :
يمكننا بعد ذلك البدء في إدخال البيانات من خلال كتابة عنوان في كل خلية لتحديد محتوى كل عمود في الصف العلوي من كل جدول بيانات.مثال، يمكن أن تكتب: الاسم والفصل والمادة، ثم تخصيص الصفوف أسفل هذه العناوين للبيانات.
نأتي بعد ذلك لخطوة حفظ المصنف من قائمة ملف "حفظ باسم" واختر مكان حفظ الملف على جهاز الكمبيوتر، وتأكد من اختيار نوع الملف "مصنف إكسل."
ولا تنسى للتنقل بين الخلايا استخدم الأسهم للأعلى والأسفل واليمين واليسار. للانتقال إلى أعلى الصفحة بسرعة اضغط على زر Home أو page up الموجود على لوحة المفاتيح، واضغط على Page down للانتقال لأسفلها.
لتظليل خلية أو عدد من الخلايا بواسطة لوحة المفاتيح، ضع المؤشر على أول خلية تريد البدء من عندها في التظليل مع الضغط على مفتاح shift مع السهم.

ثالثا : شرح برنامج باور بوينت power point :

أولا : مقدمة عن البرنامج :

يمكن أن نطلق على PowerPoint برنامج الجميع، فكافة الوظائف اليوم تحتاج إلى تسويق بشكل مثالي والصور هي أساس ذلك، ويساعد هذا البرنامج بلمسات سحرية بسيطة في عرض تلك الصور بأشكال وتقنيات حديثة وعروض تقديمية يستعين بها العاملين في كافة المجالات وحتى الطلبة، لذلك سوف نتناول اليوم شرح برنامج البوربوينت PowerPoint للمبتدئين بالصور و بطريقة مبسطة.

فعصرنا الحديث تحول إلى عصر رقمي يمكن من خلاله تسويق أي مادة سواء كانت مادية أو حسية أو حتى علمية، و في كافة الأحوال يحتاج صاحبها إلى عرض متقدم يجذب نظر من يعرضها له سواء بالشراء الفوري أو الإشتراك أو التقديرات العليا حسب الغرض منها.



ثانيا : استخدامات برنامج البوربوينت PowerPoint

تصف شركة ميكروسوفت برنامج البوربوينت على موقعها الرسمي قائلة: " يمكنك الحصول على أفكارك من خلال:

إنشاء عروض تقديمية مميزة في كافة المجالات.

التصاميم الرائعة.

الرسوم المتحركة الآخرة.

النماذج ثلاثية الأبعاد.

الرموز.

وهو تكنولوجيا ذكية تساعدك على إظهار عرضك التقديمي بطريقة رائعة فقط ببضع نقرات.

يستخدم في تقديم المواد العلمية والتربوية بشكل أسهل وأسرع.

ثالثا : كيفية فتح و استخدام برنامج البوربوينت PowerPoint

من قائمة ابدأ Start اختر كافة البرامج ثم اختر Microsoft Office ثمPowerPoint ، أو يمكنك بعد الضغط على قائمة start كتابة كلمة PowerPoint في البحث فيظهر لك على الفور ثم نضغط فيفتح معنا مباشرة.

رابعا : حفظ الملف :
بمجرد أن يفتح البرنامج سوف تجد أعلى الصفحة عنوان الملف المؤقت حتى تقوم بحفظه من قائمة ملف تختار "حفظ باسم" وتحديد المكان المراد الحفظ به في جهاز الكمبيوتر.



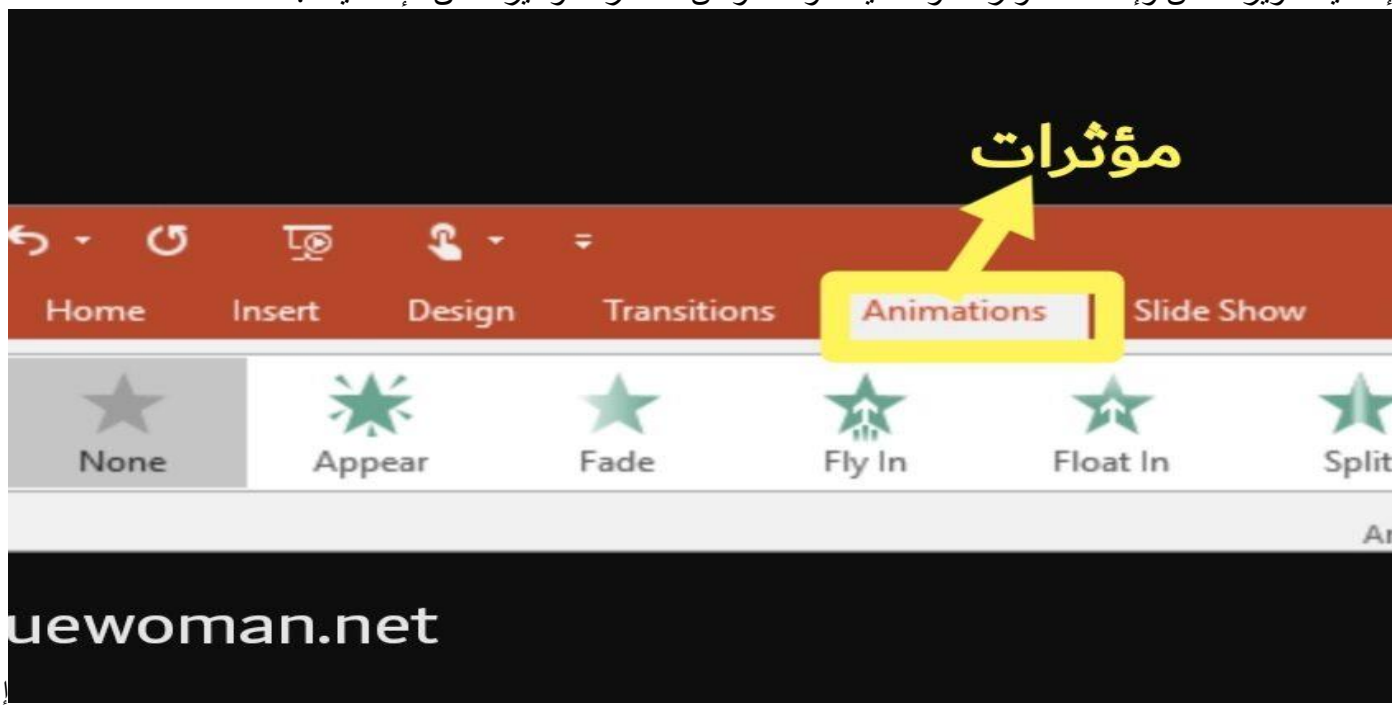
الاسم المؤقت

شريط الأوامر الرئيسية من خلاله يمكن تكبير وتصغير حجم الصفحة أو الرجوع خطوة أو إستعادتها وكذلك غلق البرنامج.
يتبعه أشرطة الأدوات المختلفة المسؤولة عن تهذيب ومعالجة النصوص المختلفة.



الحفظ و شريط القوائم في برنامج البوربوينتPowerPoint

أغلب الأشرطة والقوائم قد قابلناها من قبل في برنامج الوورد لكن الجديد هنا في برنامج البوربوينت PowerPoint هو إمكانية تدوير النص وإضافة المؤثرات والخلفيات والنصوص المتحركة وغيرها من الإمكانيات.



ضافة المؤثرات برنامج البوربوينتPowerPoint



الانتقالات و أنماط الحركة ببرنامج البوربوينتPowerPoint

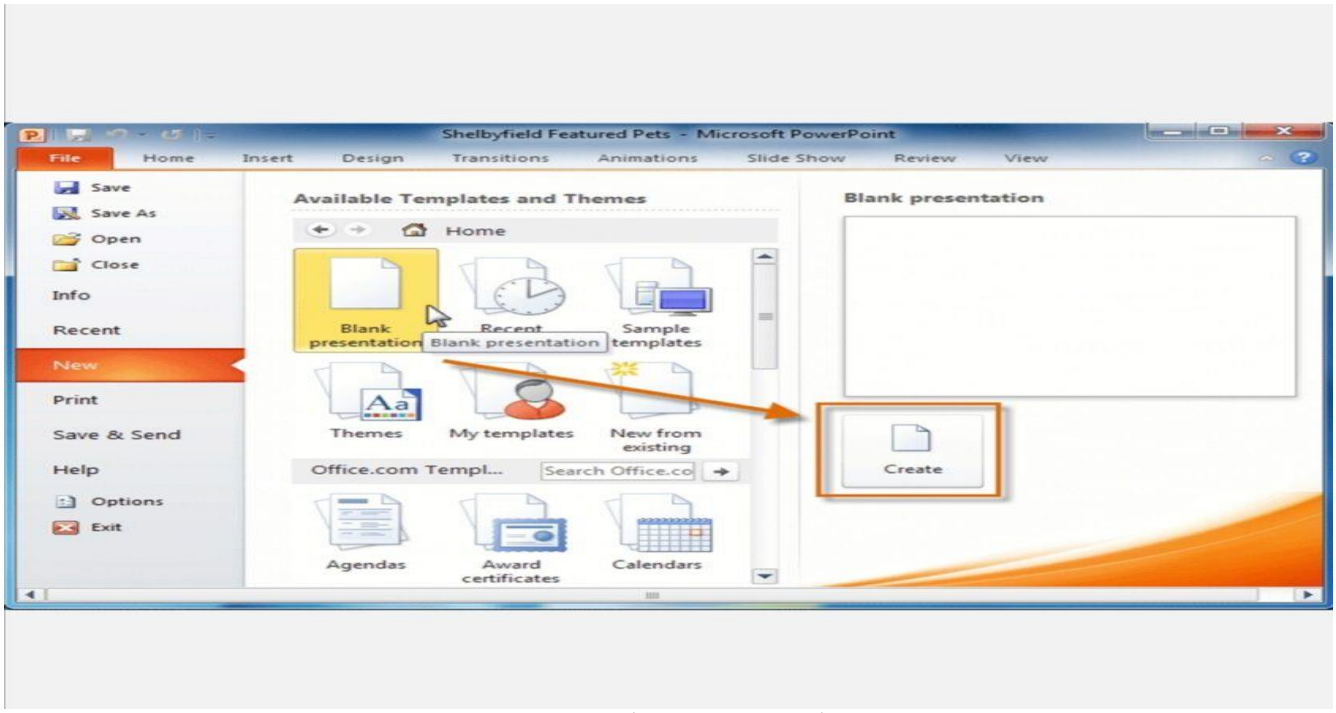
ولكن أهم ما عليك معرفته في التعامل وتنظيم النصوص أن الأحجام هنا تختلف عن الوورد فيجب أن تكون كبيرة وواضحة بشكل خاص إذا كان سيتم عرضها أمام جمهور كبير، وتقسم الصفحات هنا تحت منطلق شريحة، وكل شريحة تحمل عناصر فيمكنك إضافة إليها الصوت والصورة وغيرها من المؤثرات.

إنشاء ملف و تطبيق المؤثرات و الخلفيات:

-إنشاء ملف من قائمة ملف: File

تضغط على قائمة ملف File ثم الضغط على جديد New وتختيار إما أحد القوالب والتي تقدم العرض نمطًا موحدًا لكنّه لا يتفق في حال كنت تبحث عن اختلاف بين الشرائح هنا يتم إختيار عرض تقديمي فارغ يسمح لك بتطبيق النمط الخاص بك.

على أقصى اليسار في حال كان لديك باللغة الإنجليزية أو العكس إذا كان باللغة العربية، نجد قائمة الشرائح وتكون الشريحة الأولى موجودة إفتراضيًا، وفي منتصف الصفحة تكون واضحة بشكل أكبر وعادة ما تكون الشريحة الأولى بمثابة غلاف يحمل عنوان الموضوع والقائمين عليه.



قائمة ملف File ببرنامج البوربوينتPowerPoint

تم بحمد الله يوم الجمعة :

1443/5/7هـ يوافقها : 2021/12/10م